

Подготовка геометрии в AutoCAD и импорт

1. Что подготовить в чертеже

Откройте нужный чертеж в AutoCAD. Подготовьте бетонные элементы сетки как области Region на одном слое, а сечения стержней как Region на другом. В Config укажите эти два разных слоя в AutoCAD.Common.ConcreteLayer и AutoCAD.Common.RebarLayer. Полилиния, блок или текст не заменяют Region на этих слоях.

Бетонные элементы должны описывать все сечение без заполнения отверстий. Арматуру размещайте внутри бетона. Проверьте порог AutoCAD.Import.MinArea в INPUT-единицах площади: элементы меньше этого значения пропускаются.

2. Точный контур и несколько отверстий

Контуры необязательны. Они нужны для точной границы площади бетона, участвующей в расчете трещин, и для показа этой границы на схеме и в AutoCAD. Без них расчет продолжится по границам импортированных элементов. Такая граница может быть менее точной, особенно у кривых и сложных сечений: используйте достаточно мелкую сетку или задайте точный контур.

Для точного наружного контура создайте отдельный слой и укажите его в AutoCAD.Common.SectionContourLayer. Разместите на нем замкнутую 2D-полилинию, Region или окружность. Прямые стороны и круговые дуги поддерживаются; вручную взрывать Region не требуется. Контур не заменяет бетонную сетку и не меняет расчет устойчивости, площади и моментов инерции по ее элементам.

Отдельные отверстия разместите на слое AutoCAD.Common.OpeningContourLayer. Можно задать несколько отверстий полилиниями, Region или окружностями. Если отверстия уже вырезаны из наружного Region, повторно задавать их не нужно.

Отдельная бетонная часть внутри проема — это бетон, со всех сторон отделенный пустотой от остального сечения. Чтобы задать ее: создайте наружный Region бетона; командой SUBTRACT вырежьте проем; создайте отдельный Region внутренней бетонной части; разместите оба Region на SectionContourLayer. Ее расчетные бетонные элементы и арматуру разместите на обычных слоях ConcreteLayer и RebarLayer. Не дублируйте вырезанный проем на OpeningContourLayer.

Имена SectionContourLayer и OpeningContourLayer можно всегда оставлять заданными. Наружный контур и отверстия независимы: отсутствующий или пустой слой любого из них не блокирует импорт. Без наружного контура границы берутся по бетонной сетке, а отдельные отверстия вычитаются из нее. Совпадение точного отверстия с уже пустой областью сетки или пересечение ее приближенной границы допустимо; пересечения и касания двух отдельно заданных отверстий недопустимы. Импорт бетона и арматуры со слоев ConcreteLayer и RebarLayer остается обязательным. В заданных контурах удалите дубли, замкните разрывы и устрание самопересечения. Исходные объекты при импорте сохраняются.

3. Единицы, поворот и плоскость

Рисуйте в миллиметрах: сторона 1000 мм должна иметь длину 1000, диаметр 20 мм - 20. Импорт всегда принимает координаты и размеры в мм, площади в мм2, инерции в мм4. INPUT/OUTPUT книги и единицы чертежа не меняют этот масштаб.

Размещайте сечение в плоскости XY мировой системы координат при Z = 0. Повернутое в этой плоскости сечение допускается. Наклонные или неплоские контуры, сплайны и эллипсы не поддерживаются.

4. Импорт, Results и повторный расчет

Выберите Geometry.Source = AutoCAD и нажмите 'Импортировать геометрию из AutoCAD'. Проверьте число элементов и стержней, размеры, площадь и схему сечения. На Results значения записываются в выбранных OUTPUT-единицах. Ошибка нового импорта не заменяет прежнюю пригодную геометрию.

Затем задайте сочетания и нажмите 'Выполнить расчет'. Изменение INPUT/OUTPUT после импорта не меняет физические размеры сохраненного сечения. Если вы изменили геометрию в AutoCAD, импортируйте ее заново перед расчетом. Для одного только экспорта повторный импорт не нужен.

5. Вывод контуров в AutoCAD

На схеме габаритные размеры импортированного сечения берутся по точному наружному контуру, если он задан: без знака приближительного равенства. Без наружного контура размеры определяются по оболочкам бетонной сетки и обозначаются как приблизительные. Отдельно заданные отверстия не делают неизвестный наружный контур точным.

Включите AutoCAD.Export.ContourEnabled, чтобы вывести сохраненную наружную границу и отверстия. Для сгенерированной и импортированной геометрии используется один блок Results и одинаковые правила.

Наружная граница выводится на Common.SectionContourLayer цветом ACI 30 (оранжевый), каждое отверстие - отдельной замкнутой полилинией на Common.OpeningContourLayer цветом ACI 4 (голубой). Каждый экспорт добавляет новые объекты без поиска совпадений и без автоматической очистки. Пользователь сам подготавливает чистое место в чертеже. При импорте исходники имеют приоритет над помеченными экспортированными копиями; без исходников импортируются экспортированные контуры.

Для вывода площади, использованной в расчете трещин, включите AutoCAD.Export.ExportCrackInteractionContour и задайте AutoCAD.Export.CrackInteractionLayer. Цвет области - ACI 31; вывод по умолчанию

включен. В профиле выберите хотя бы одно состояние трещин: PreCrackState, PostCrackState или CrackedState. При выборе только StrengthState/CapacityState эта площадь не выводится. Полученный FAIL по ширине не мешает посмотреть рассчитанную область.

Экспорт всегда выполняется в мм и использует последний расчет на Results. Если область для трещин не рассчитана или устарела, она не выводится. Не размещайте исходные объекты на служебном слое результатов: перед повторным экспортом он очищается.
